



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Engineering

HỌC PHẦN: TƯƠNG TÁC DỮ LIỆU TRỰC QUAN

Mã học phần: IDVI333677

Giảng viên: Ths. Đoàn Minh Trí

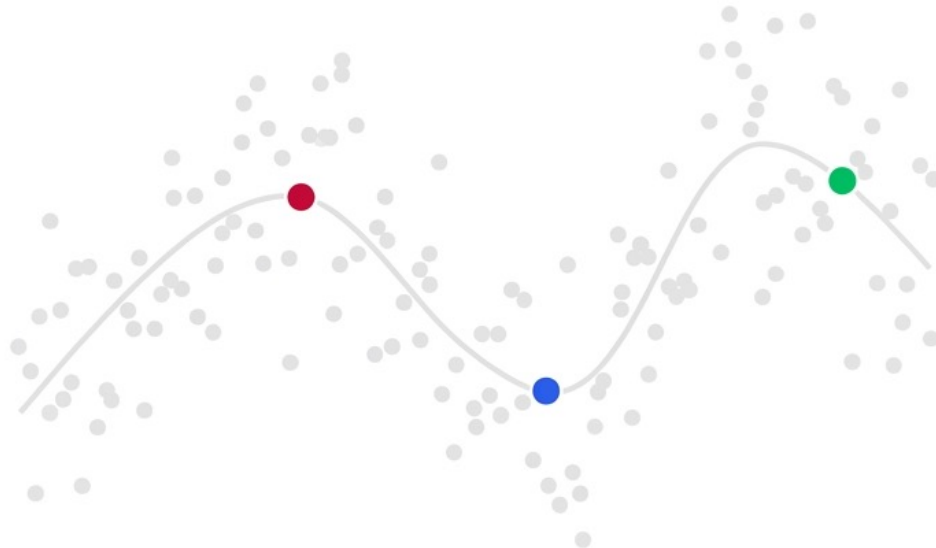
Email liên hệ: doanminhtri@hcmute.edu.vn



Chương 1. Tổng quan môn học

Vẻ Đẹp Của Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Khái niệm, Sự Cần Thiết và Nghệ Thuật Kể Chuyện Qua Dữ Liệu



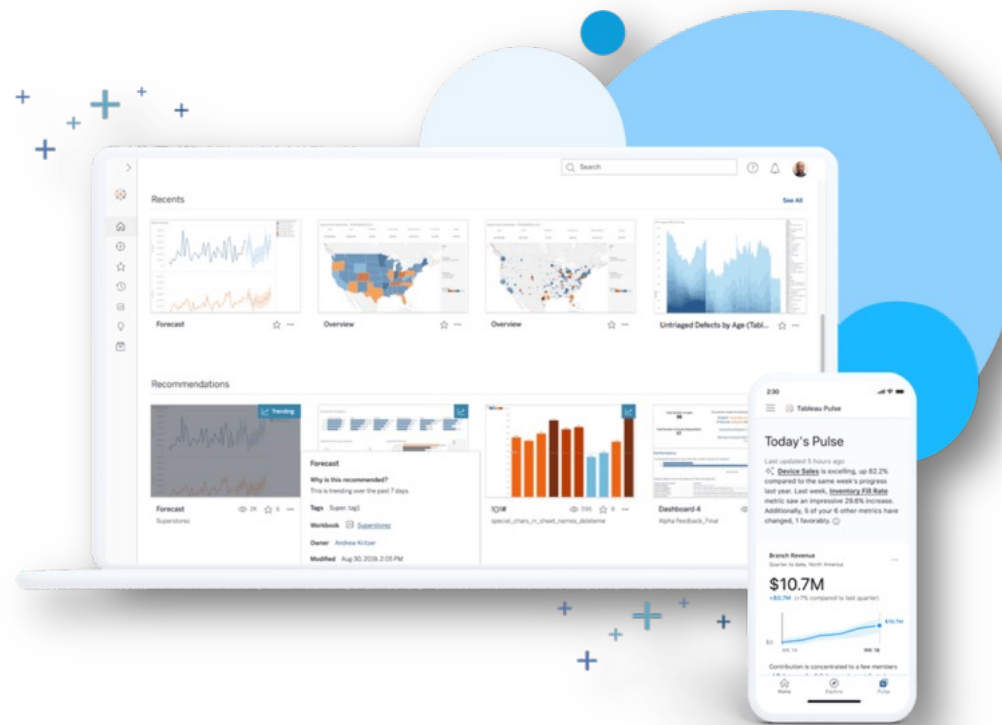
Giảng viên: ThS. Đoàn Minh Trí

Nội dung

- I. Khái niệm về trực quan hóa dữ liệu.
- II. Tại sao trực quan hóa dữ liệu là cần thiết?
- III. Nhắc lại về python và R

Trực quan hóa dữ liệu là gì?

Trực quan hóa dữ liệu (Data visualization) là việc chuyển đổi các tập dữ liệu và con số thô, phức tạp thành các định dạng đồ họa như biểu đồ, đồ thị, bản đồ và bảng điều khiển tương tác (dashboard).



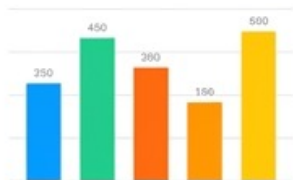
Bằng cách hiển thị thông tin dưới dạng hình ảnh, phương pháp này giúp bộ não con người nhanh chóng **nhận ra các xu hướng, mô hình và điểm bất thường** mà nếu không sẽ bị chôn vùi trong các bảng tính khổng lồ, chưa được định dạng.

Tại sao Trực quan hóa lại cần thiết?



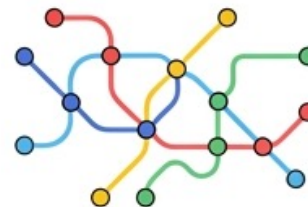
Mục tiêu chính là cung cấp khả năng truy cập vào thông tin để người dùng có thể thu nhận kiến thức

Tại sao Trực quan hóa lại cần thiết?



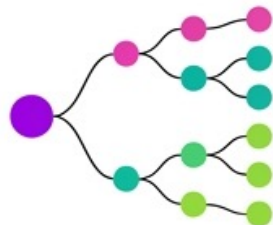
Biểu đồ & Đồ thị

Trực quan hóa các tập dữ liệu định lượng.



Bản đồ

Định hướng và thể hiện mối quan hệ không gian.



Sơ đồ

Mô tả quy trình và cấu trúc logic.



Bảng phân cảnh

Kể chuyện và trình bày theo trình tự thời gian.

Trực quan hóa không chỉ là làm cho dữ liệu trong đẹp hơn mà là làm cho nó biểu diễn hiệu quả hơn thông qua nhiều hình thức

Trực quan hóa để làm gì?



ĐỂ TRÌNH BÀY

- **Mục đích:** Thể hiện những gì đã biết.
- **Ứng dụng:** Báo cáo, thuyết trình, truyền đạt một thông điệp cụ thể.
- **Thiết kế:** Cần một mục tiêu rõ ràng và thông điệp duy nhất để hướng dẫn khán giả.



ĐỂ KHÁM PHÁ

- **Mục đích:** Nghiên cứu những gì chưa biết.
- **Ứng dụng:** Khoa học, phân tích sâu. Tìm kiếm các xu hướng hoặc mối quan hệ ẩn.
- **Thiết kế:** Đòi hỏi thử nghiệm nhiều góc nhìn và định dạng khác nhau để tìm ra câu trả lời.

4 Yếu tố làm nên một trực quan hóa đẹp

Một biểu diễn hình ảnh hoàn hảo không chỉ bắt mắt, nó còn phải đáp ứng đồng thời cả 4 tiêu chí khắt khe:

Hữu Ích (Informative)

Truyền tải kiến thức và giải quyết đúng nhu cầu cốt lõi. Đây là yếu tố quan trọng nhất.

1

2

Hiệu Quả (Efficient)

Đơn giản, tiếp cận nhanh. Không chứa nội dung lạc đề hay gây nhiễu.

Thẩm Mỹ (Aesthetic)

Hình khối, màu sắc, đường nét phục vụ trực tiếp cho mục tiêu hướng dẫn ánh nhìn.

4

3

Mới Mẻ (Novel)

Mang lại góc nhìn mới mẻ về dữ liệu, phản ánh chân thực cấu trúc đặc thù thay vì dùng khuôn mẫu.

Yếu tố làm nên... Tuyệt tác

Sự Mới Mẻ (Novel)

Sự sáng tạo không đến từ việc cố tình làm khác đi. Nó đến từ việc thiết kế một cấu trúc phản ánh chính xác bản chất độc đáo của dữ liệu.

Tính Thẩm Mỹ (Aesthetic)

Không chỉ để trang trí. Mã hóa kép (Redundant encoding): Sử dụng đồng thời màu sắc, kích thước và vị trí để giúp người xem ghi nhận thông tin nhanh gấp đôi.





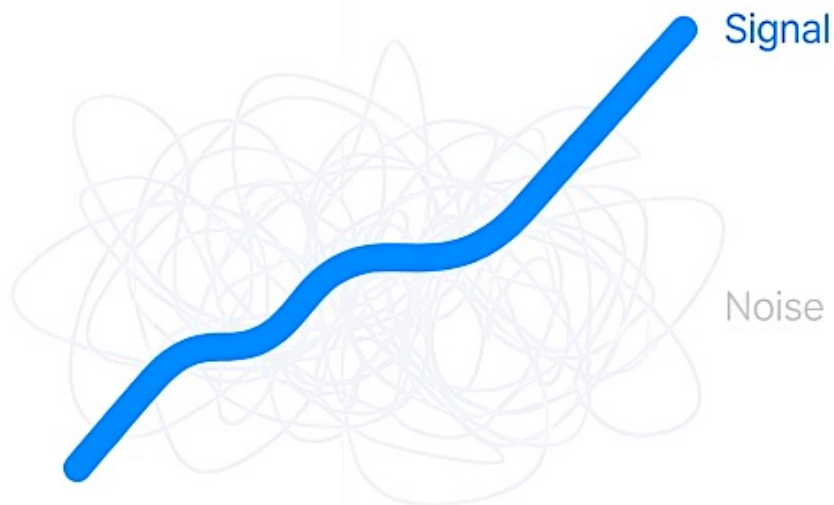
HCM-UTE

Các nguyên tắc cốt lõi trong Trực quan hóa dữ liệu

1. Bối cảnh & Mục tiêu

Thiết kế phải bắt nguồn từ **Thông điệp dự định** (câu chuyện muốn kể) và **Bối cảnh sử dụng** (khán giả là ai, họ cần gì).

2. Quy tắc loại trừ: Ít hơn là nhiều hơn (*Less is More*)



Dữ liệu không liên quan =
Nhiều. Nếu nó không giúp ích,
nó đang cản trở.



Vẻ đẹp từ cấu trúc dữ liệu: Bảng tuần hoàn

[illegible]

Tính khám phá: Các khoảng trống cho phép dự đoán chính xác các nguyên tố chưa được tìm ra.

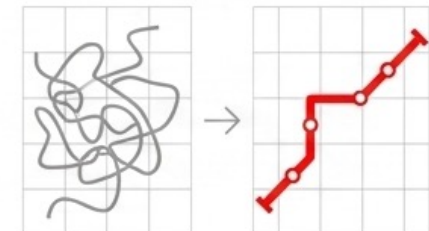
Hiệu quả tuyệt đối dù thiết kế ban đầu chỉ bằng... Máy đánh chữ!

Ngệ thuật Trừu tượng hóa: Bài học từ bản đồ Tube London

Vấn đề: Bản đồ địa lý chính xác quá rồi rắc rối dưới lòng đất.

Giải pháp: Từ bỏ địa lý. Sử dụng góc 45° và 90° lấy cảm hứng từ mạch điện.

Kết quả: Nhấn mạnh mối quan hệ logic giữa các ga, loại bỏ thông tin bề mặt không liên quan.



A close-up photograph of a wooden peg being driven into a wooden block. The peg is a rectangular piece of wood, and the block is a larger, lighter-colored piece of wood. The impact of the peg has caused a significant indentation and cracking in the block's surface. In the top left corner, there are three red dots, suggesting a sequence or a list.

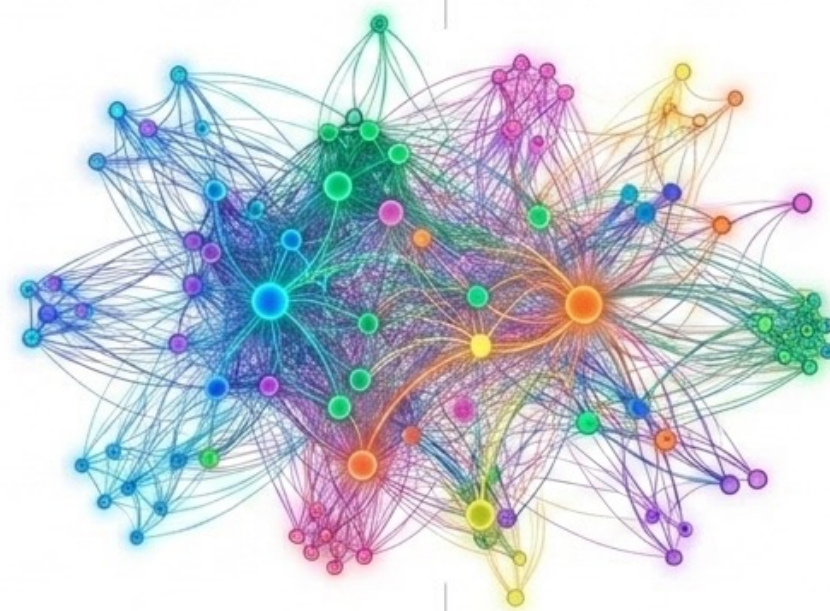
Bảng tuần hoàn các loại trái cây

Tại sao thất bại? Ép dữ liệu không có tính tuần hoàn vào một bảng tuần hoàn là vô lý. Sự sáng tạo phải trung thành với cấu trúc thật của dữ liệu.

Bước ra khỏi các định dạng mặc định

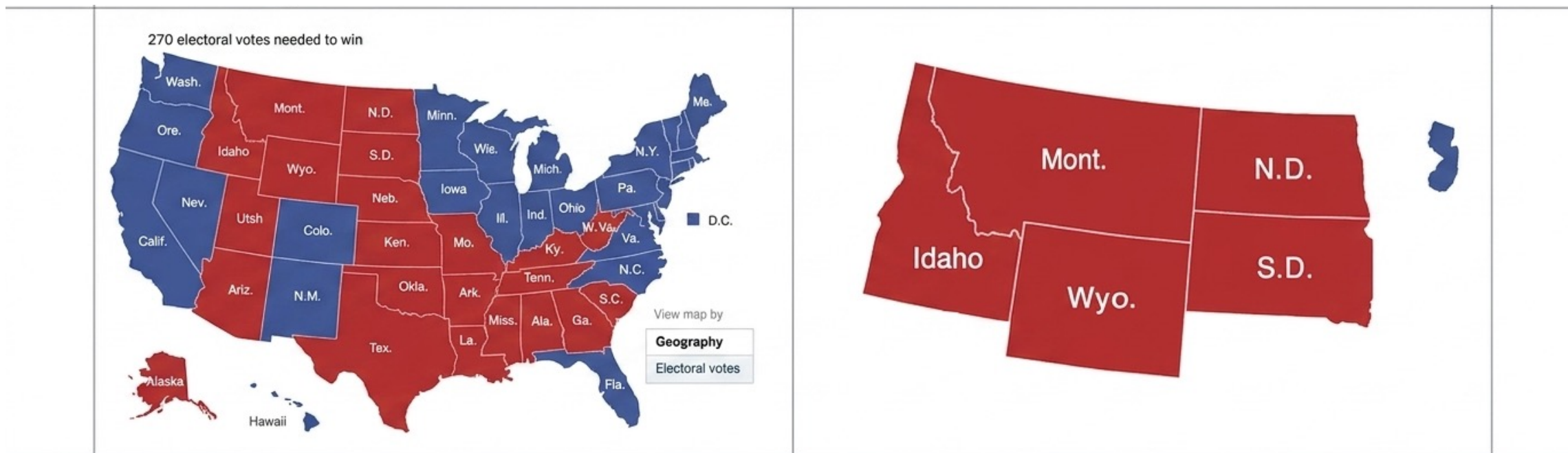


Biểu đồ cột, tròn, đường rất an toàn, dễ hiểu và nên được tận dụng cho dữ liệu cơ bản. Tuy nhiên, chúng giới hạn tính mới mẻ và không thể hiện được dữ liệu phức tạp.



Nguyên tắc: Hãy bỏ qua mặc định khi và chỉ khi bạn có một giải pháp mạnh mẽ hơn, phù hợp hơn với đặc thù dữ liệu—không phải vì muốn đổi mới cho vui.

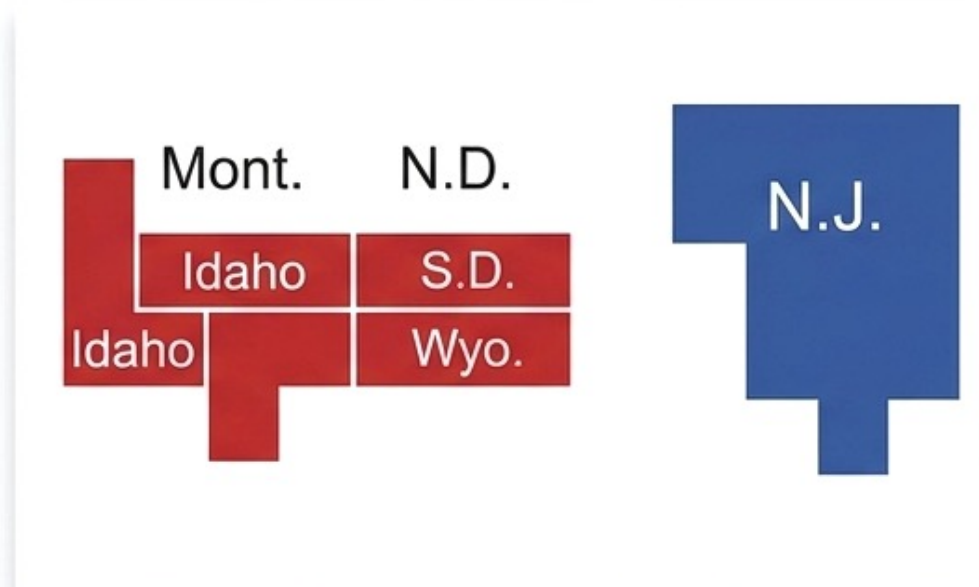
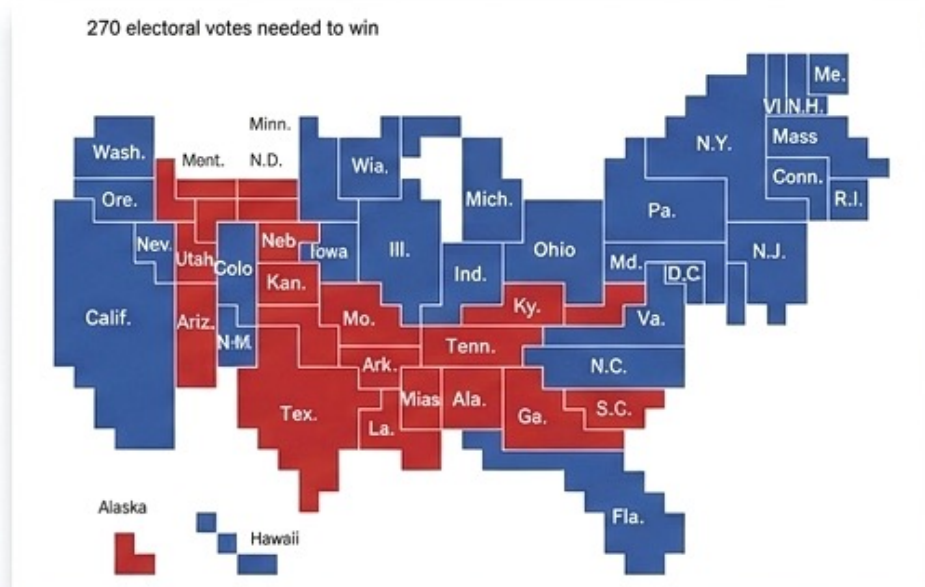
Khi Diện tích Đánh lừa Thị giác Ví dụ: Bẫy Địa lý trong Bản đồ Bầu cử



Bản đồ địa lý mặc định gây hiểu lầm nghiêm trọng về quyền lực bầu cử.

Thực tế: 5 bang miền Tây có diện tích gấp 55 lần New Jersey. Nhưng trên thực tế, tổng số phiếu đại cử tri của họ (16) gần như ngang bằng với một bang New Jersey nhỏ bé (15).

Giải pháp Cartogram: Tối ưu Kích thước theo Trọng số Dữ liệu



Giải pháp: NYT đã hy sinh sự chính xác về hình dáng địa lý. Thay vào đó, mỗi khối vuông đại diện cho một phiếu bầu.

Kết quả: Một hình ảnh trực quan cực kỳ hữu ích và chính xác cho mục đích cốt lõi: Ai đang thực sự sở hữu quyền lực?

Nghệ thuật giảm thiểu nhiễu thị giác



1. Nhấn mạnh điều quan trọng

Sử dụng kích thước lớn hơn, màu sắc đậm hơn cho dữ liệu cốt lõi.
Chủ động làm mờ (de-emphasize) phần kém quan trọng.



2. Tận dụng Trục

Sắp xếp dữ liệu theo các trục tọa độ để tự động giải thích ý nghĩa vị trí mà không cần nhồi nhét văn bản.



3. Cắt lát dữ liệu

Chia một tập dữ liệu khổng lồ thành nhiều biểu đồ nhỏ, tương tự nhau thay vì cố gắng nhồi nhét tất cả vào một không gian.

Tổng Kết: Nguyên Tắc Thiết Kế Trực Quan Hiệu Quả



- Hiểu rõ dữ liệu và khán giả là bước thiết kế đầu tiên.
- Không sợ phá vỡ khuôn mẫu nếu điều đó giúp bản chất dữ liệu tỏa sáng.
- Mỗi điểm ảnh, mỗi màu sắc đều phải có lý do tồn tại.

*Sự thành công của một hình ảnh trực quan nằm ở việc giữ cho nó **hữu ích, liên quan và hiệu quả***



HCM-UTE

Nhắc lại về python và R

Những thư viện quan trọng



Hệ sinh thái Python

Plotly Express / Graph Objects: Thư viện chuẩn mực cho biểu đồ tương tác web.

Bokeh & Altair: Hỗ trợ đồ thị tùy biến cao và ngữ pháp trực quan hóa (Grammar of Graphics).

Streamlit & Dash: Framework dựng Dashboard chuyên nghiệp bằng 100% mã Python.



Hệ sinh thái R

ggplot2 + plotly: Biến biểu đồ ggplot2 tĩnh thành tương tác chỉ bằng hàm ggplotly().

R Shiny: Vua của thế giới Dashboard tương tác phản ứng (Reactive Programming) trong R.

Leaflet & Highcharter: Chuyên dụng cho bản đồ địa lý tương tác và đồ thị tài chính.



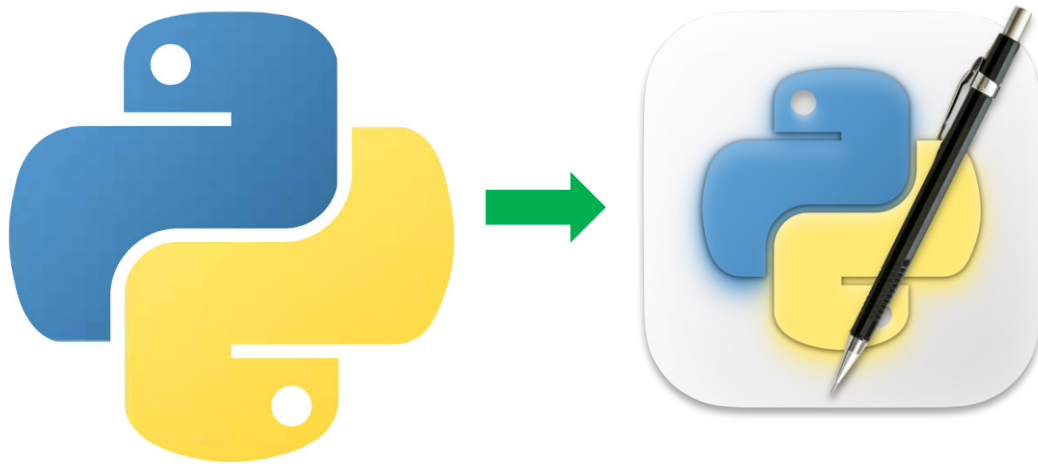
HCM-UTE

So sánh tổng quan: Python vs R

Tiêu chí	Python	R
Triết lý thiết kế	Ngôn ngữ lập trình đa mục đích (General-purpose)	Thiết kế chuyên biệt cho Thống kê & Data Analysis
Thư viện Interactive Viz	Plotly, Bokeh, Altair, Pydeck	plotly, Leaflet, Highcharter, dygraphs
Dựng Dashboard Web	Streamlit (nhANH), Dash (tùy biến cao)	R Shiny (cực kỳ mạnh mẽ với cơ chế Reactive)
Cú pháp trực quan hóa	Đa dạng, thiên về khai báo tham số (Declarative)	Rất đồng nhất nhờ "Grammar of Graphics" (ggplot2)
Khả năng học tập	Dễ học, cú pháp rõ ràng cho lập trình viên	Dễ bắt đầu với Data Analyst/Thống kê viên

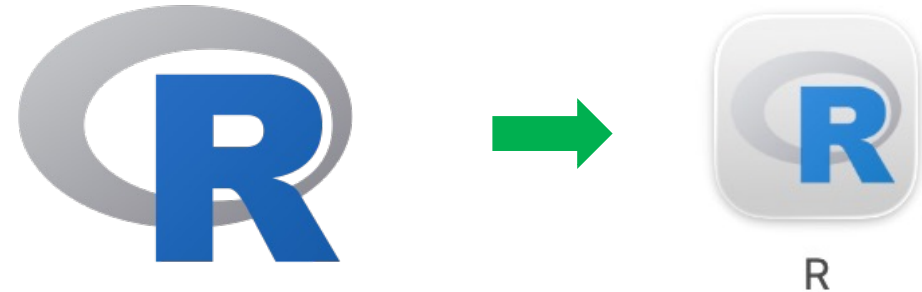
Cài đặt & Môi trường làm việc

- ✓ **Python Stack:** Cài đặt qua Anaconda hoặc pip install plotly streamlit bokeh. Sử dụng Jupyter Notebook, VS Code hoặc Google Colab.



<https://www.python.org/>

- ✓ **R Stack:** Cài đặt R Base + RStudio (Posit IDE). Cài đặt package qua `install.packages(c("tidyverse", "plotly", "shiny"))`.



<https://www.r-project.org/>

Bài tập minh họa: Python (Plotly)

```
# Tạo Scatter Plot tương tác với Plotly
import plotly.express as px

df = px.data.gapminder()

fig = px.scatter(
    df,
    x="gdpPercap",
    y="lifeExp",
    animation_frame="year",
    size="pop",
    color="continent",
    hover_name="country",
    log_x=True,
    size_max=60
)
fig.show()
```

Điểm sáng của Python Plotly

- **Cú pháp ngắn gọn:** Chỉ với vài dòng `px.scatter` đã tạo được biểu đồ bong bóng có hoạt ảnh (animation timeline).
- **Tính năng có sẵn:** Tự động tích hợp Zoom, Pan, Hover tooltip và xuất bản ra file HTML độc lập.
- **Tích hợp Notebook:** Hiển thị trực tiếp ngay trong Jupyter Notebook mà không cần cấu hình thêm.

Bài tập minh họa: Python (Plotly)

```
# Tạo Scatter Plot tương tác với Plotly
import plotly.express as px

df = px.data.gapminder()

fig = px.scatter(
    df,
    x="gdpPercap",
    y="lifeExp",
    animation_frame="year",
    size="pop",
    color="continent",
    hover_name="country",
    log_x=True,
    size_max=60
)
fig.show()
```

Bước 1: pip install **plotly pandas statsmodels**

Bước 2: Chạy file **.py** trên IDLE, phương thức **fig.show()** sẽ tự động mở trình duyệt web mặc định của bạn để hiển thị biểu đồ tương tác dưới dạng HTML



Bài tập minh họa: R (ggplotly)

```
# Biến ggplot2 tĩnh thành đồ thị tương tác
library(ggplot2)
library(plotly)

# 1. Định nghĩa đồ thị ggplot2 chuẩn
p <- ggplot(mtcars, aes(x=wt, y=mpg, color=factor(cyl))) +
  geom_point(size=3) +
  theme_minimal() +
  labs(title="Trọng lượng vs Tiêu thụ nhiên liệu")

# 2. Chuyển đổi thành tương tác chỉ với 1 dòng
ggplotly(p)
```

Sức mạnh chuyển đổi của R

- **Tận dụng kiến thức cũ:** Người dùng R không cần học lại thư viện mới, chỉ cần dùng ggplot2 quen thuộc.
- **ggplotly():** Hàm ggplotly() tự động parse đối tượng ggplot thành cấu trúc Plotly.js.
- **Hỗ trợ R Markdown:** Nhúng mượt mà vào báo cáo HTML (RMarkdown / Quarto) hoặc R Shiny app.

Bài tập minh họa: R (ggplotly)

```
# Biến ggplot2 tính thành đồ thị tương tác
library(ggplot2)
library(plotly)

# 1. Định nghĩa đồ thị ggplot2 chuẩn
p <- ggplot(mtcars, aes(x=wt, y=mpg, color=factor(cyl))) +
  geom_point(size=3) +
  theme_minimal() +
  labs(title="Trọng lượng vs Tiêu thụ nhiên liệu")

# 2. Chuyển đổi thành tương tác chỉ với 1 dòng
ggplotly(p)
```

Bước 1:

```
install.packages("pillar", dependencies = TRUE)
install.packages(c("ggplot2", "plotly"), dependencies = TRUE)
```

Bước 2: Bôi đen và nhấn **Ctrl + R** (trên Windows)

hoặc **Cmd + Return** (trên macOS) để gửi mã sang cửa sổ Console.



BÀI TẬP TẠI LỚP

YÊU CẦU:

1. Hãy tìm kiếm 1 ví dụ thực tế về **Trực quan hóa dữ liệu chưa hiệu quả/thất bại** trên mạng (hoặc qua các báo cáo công khai – Có dẫn nguồn).
2. Đánh giá hình ảnh/biểu đồ đó dựa trên **4 trụ cột của Trực quan hóa** (Hữu ích, Hiệu quả, Mới mẻ, Thẩm mỹ).
3. Phân tích nguyên nhân thất bại: Biểu đồ đó đã vi phạm quy tắc nào (ví dụ: bày diện tích địa lý, dữ liệu nhiều, ép định dạng sai bản chất dữ liệu như "bảng tuần hoàn trái cây",...)?
4. Đề xuất giải pháp cải tiến để chuyển đổi từ “Nhiều (Noise)” sang “Tín hiệu (Signal)”.

Sản phẩm nộp: 1 file PDF (tối thiểu 5 trang) gồm hình ảnh minh họa và phần phân tích/đề xuất.



BÀI TẬP VỀ NHÀ 1

Đề bài: Giả sử anh(chị) nhận được bài toán: “*Trực quan hóa lộ trình học tập và mối liên hệ giữa các môn học chuyên ngành trong 4 năm của sinh viên Ngành Công nghệ Thông tin*”.

1. Hãy xác định **Bối cảnh & Mục tiêu** của bài toán này.
2. Anh (chị) sẽ chọn hình thức trực quan hóa nào (Biểu đồ, Bản đồ, Sơ đồ quy trình, Bảng phân cảnh,...)? Hãy giải thích lý do dựa trên bài học về *Bản đồ Tube London* hoặc *Bảng tuần hoàn*.
3. Phác thảo (sketch) tay hoặc vẽ nháp layout của biểu đồ/sơ đồ mà anh (chị) định thiết kế.

Sản phẩm nộp: Bản phác thảo (hình chụp/file thiết kế) kèm lời giải thích chi tiết cho từng đối tượng bên trong bản phát thảo.



BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

Đề bài:

1. Thiết lập môi trường làm việc theo **CẢ 2 LỰA CHỌN** sau đây:

- **Option A (Python):** Cài đặt môi trường (Jupyter Notebook / Google Colab / VS Code) và các thư viện plotly, pandas, v.v...
- **Option B (R):** Cài đặt Rstudio (hoặc dùng R app mặc định), các package tidyverse, plotly.

2. Sử dụng một tập dữ liệu có sẵn (ví dụ: gapminder, iris hoặc tips) để vẽ 1 biểu đồ tương tác đơn giản (Scatter Plot hoặc Bar Chart):

- Biểu đồ phải hỗ trợ các tính năng tương tác cơ bản: **Zoom, Pan, Hover tooltip.**
- Áp dụng kỹ thuật **Mã hóa kép (Redundant encoding)** bằng cách kết hợp màu sắc và kích thước để tăng tính thẩm mỹ và dễ đọc.

Sản phẩm nộp: File mã nguồn (.ipynb hoặc .R) kèm file kết quả xuất ra dưới dạng .html tương tác cho cả 2 lựa chọn.



THANK YOU !